

## 02 软件工程及软件生命周期

### 一. 单选题（共 4 题）

#### 1. (单选题)

软件生存周期包括可行性研究、需求分析、总体设计、（ ）、编码、软件测试、维护等活动。

A.软件计划

B.质量保证

C.详细设计

D.软件重构

正确答案:C:详细设计;

#### 2. (单选题)

在软件生命周期的各项活动中，（ ）集中于“如何做”的问题。

A.需求分析

B.软件设计

C.软件测试

D.软件维护

正确答案:B:软件设计;

#### 3. (单选题)

软件生命周期的最后一个阶段是（ ）。

A.软件测试

B.软件部署

C.软件验收

D.软件维护

正确答案:D:软件维护 ；

#### 4. (单选题)

1. 在软件生命周期的（ ）阶段，应明确要解决的问题是什么？做不做？

A.需求分析

B.可行性研究

C.概要设计

D.编码

正确答案:B:可行性研究

## 二. 简答题

5.什么是软件工程？它有哪些本质特性？怎样用软件工程消除软件危机？

（1）软件工程定义：采用工程的概念、原理、技术和方法来开发与维护软件，把经过时间考验而证明正确的管理技术和当前能够得到的最好的技术方法结合起来，以经济地开发出高质量的软件并有效地维护它，这就是软件工程。

（2）软件工程本质特征：

- ① 软件工程关注于大型程序的构造；
- ② 软件工程的中心课题是控制复杂性；
- ③ 软件经常变化；
- ④ 开发软件的效率非常重要；
- ⑤ 和谐地合作是开发软件的关键；
- ⑥ 软件必须有效地支持它的用户；
- ⑦ 由具有一种文化背景的人替具有另一种文化背景的人创造产品。